

Seminář 8: Nabídka a poptávka po penězích

JEB009 Makroekonomie I

Institut ekonomických studií
Fakulta sociálních věd
Univerzita Karlova

jeb009makro1@seznam.cz

Josef Švéda

- Tobinův model
- Friedmanův model
- Baumol-Tobinův model

- Tobinův model
 - Domácnosti vybírají portfolio složené z hotovosti a obligací.
 - Cílem je maximalizovat výnos portfolio a minimalizovat riziko plynoucí z držby obligací.
- Friedmanův model
- Baumol-Tobinův model

- Tobinův model
 - Domácnosti vybírají portfolio složené z hotovosti a obligací.
 - Cílem je maximalizovat výnos portfolia a minimalizovat riziko plynoucí z držby obligací.
- Friedmanův model
 - Domácnosti poptávají aktiva, která maximalizují jejich užitek.
- Baumol-Tobinův model

- Tobinův model
 - Domácnosti vybírají portfolio složené z hotovosti a obligací.
 - Cílem je maximalizovat výnos portfolia a minimalizovat riziko plynoucí z držby obligací.
- Friedmanův model
 - Domácnosti poptávají aktiva, která maximalizují jejich užitek.
- Baumol-Tobinův model
 - Domácnosti minimalizují náklady na držbu peněz (náklady příležitosti a transakční náklady).
 - Kolik transakcí domácnosti učiní?

Příklad 1

Baumol-Tobin model

- a) Ukažte, že n^* minimalizuje celkové náklady (TC) v Baumol-Tobinově modelu.
- b) Ukažte, že transakční náklady se v optimu rovnají nákladům příležitosti.
- c) Uvažujte: $Y_N = 10\,000$ Kč za měsíc, $i = 3\%$ měsíčně, $tc = 10$.
 - 1 Spočítejte n^* ($n \in \mathbb{N}$).
 - 2 Odvoďte poptávku po penězích (průměrnou držbu peněz).
 - 3 Jak se n a M^d změní, pokud vzroste důchod na 12 000?

Příklad 1

Baumol-Tobin model

- a) Ukažte, že n^* minimalizuje celkové náklady (TC) v Baumol-Tobinově modelu.

Celkové náklady: $TC = i \cdot \frac{Y_N}{2n} + n \cdot tc$

Příklad 1

Baumol-Tobin model

- a) Ukažte, že n^* minimalizuje celkové náklady (TC) v Baumol-Tobinově modelu.

Celkové náklady: $TC = i \cdot \frac{Y_N}{2n} + n \cdot tc$

Min. nákladů: $\frac{\delta TC}{\delta n} = -i \cdot \frac{Y_N}{2n^2} + tc = 0$

$$i \cdot \frac{Y_N}{2n^2} = tc$$

$$i \cdot \frac{Y_N}{2tc} = n^2$$

$$n^* = \sqrt{i \cdot \frac{Y_N}{2tc}}$$

Příklad 1

Baumol-Tobin model

- a) Ukažte, že n^* minimalizuje celkové náklady (TC) v Baumol-Tobinově modelu.
- b) Ukažte, že transakční náklady se v optimu rovnají nákladům příležitosti.
- c) Uvažujte: $Y_N = 10\,000$ Kč za měsíc, $i = 3\%$ měsíčně, $tc = 10$.
 - 1 Spočítejte n^* ($n \in \mathbb{N}$).
 - 2 Odvoďte poptávku po penězích (průměrnou držbu peněz).
 - 3 Jak se n a M^d změní, pokud vzroste důchod na 12 000?

Příklad 1

Baumol-Tobin model

- Ukažte, že transakční náklady se v optimu rovnají nákladům příležitosti.

V optimu: $tc = i \cdot \frac{Y_N}{2n^2}$

Příklad 1

Baumol-Tobin model

- b) Ukažte, že transakční náklady se v optimu rovnají nákladům příležitosti.

$$\text{V optimu: } tc = i \cdot \frac{Y_N}{2n^2}$$

$$\underbrace{n \cdot tc}_{\text{Transakční náklady}} = \underbrace{i \cdot \frac{Y_N}{2n}}_{\text{Náklady příležitosti}}$$

Příklad 1

Baumol-Tobin model

- a) Ukažte, že n^* minimalizuje celkové náklady (TC) v Baumol-Tobinově modelu.
- b) Ukažte, že transakční náklady se v optimu rovnají nákladům příležitosti.
- c) Uvažujte: $Y_N = 10\,000$ Kč za měsíc, $i = 3\%$ měsíčně, $tc = 10$.
 - 1 Spočítejte n^* ($n \in \mathbb{N}$).
 - 2 Odvoďte poptávku po penězích (průměrnou držbu peněz).
 - 3 Jak se n a M^d změní, pokud vzroste důchod na 12 000?

Příklad 1

Baumol-Tobin model

- ☐ Uvažujte: $Y_N = 10\,000$ Kč za měsíc, $i = 3\%$ měsíčně, $tc = 10$.
- 1 Spočítejte n^* ($n \in \mathbb{N}$).
 - 2 Odvoďte poptávku po penězích (průměrnou držbu peněz).
 - 3 Jak se n a M^d změní, pokud vzroste důchod na 12 000?

Příklad 1

Baumol-Tobin model

- ☉ Uvažujte: $Y_N = 10\,000$ Kč za měsíc, $i = 3\%$ měsíčně, $tc = 10$.
- 1 Spočítejte n^* ($n \in \mathbb{N}$).
 - 2 Odvoďte poptávku po penězích (průměrnou držbu peněz).
 - 3 Jak se n a M^d změní, pokud vzroste důchod na 12 000?

$$n^* = \sqrt{i \cdot \frac{Y_N}{2tc}} = \sqrt{0,03 \cdot \frac{10000}{2 \cdot 10}} = \sqrt{15} = 3,87$$

Protože je $n \in \mathbb{N}$, tak $n^* = 4$

Příklad 1

Baumol-Tobin model

- ☐ Uvažujte: $Y_N = 10\,000$ Kč za měsíc, $i = 3\%$ měsíčně, $tc = 10$.
- 1 Spočítejte n^* ($n \in \mathbb{N}$).
 - 2 Odvoďte poptávku po penězích (průměrnou držbu peněz).
 - 3 Jak se n a M^d změní, pokud vzroste důchod na 12 000?

Příklad 1

Baumol-Tobin model

- ☐ Uvažujte: $Y_N = 10\,000$ Kč za měsíc, $i = 3\%$ měsíčně, $tc = 10$.
- 1 Spočítejte n^* ($n \in \mathbb{N}$).
 - 2 Odvoďte poptávku po penězích (průměrnou držbu peněz).
 - 3 Jak se n a M^d změní, pokud vzroste důchod na 12 000?

$$M^* = \frac{Y_N}{2n^*} = \frac{10000}{2 \cdot 4} = 1250$$

$$TC^* = i \cdot \frac{Y_N}{2n^*} + n^* \cdot tc = 0,03 \cdot \frac{10000}{2 \cdot 4} + 4 \cdot 10 = 77,5$$

Příklad 1

Baumol-Tobin model

- ☐ Uvažujte: $Y_N = 10\,000$ Kč za měsíc, $i = 3\%$ měsíčně, $tc = 10$.
- 1 Spočítejte n^* ($n \in \mathbb{N}$).
 - 2 Odvoďte poptávku po penězích (průměrnou držbu peněz).
 - 3 Jak se n a M^d změní, pokud vzroste důchod na 12 000?

Příklad 1

Baumol-Tobin model

☉ Uvažujte: $Y_N = 10\,000$ Kč za měsíc, $i = 3\%$ měsíčně, $tc = 10$.

- 1 Spočítejte n^* ($n \in \mathbb{N}$).
- 2 Odvoďte poptávku po penězích (průměrnou držbu peněz).
- 3 Jak se n a M^d změní, pokud vzroste důchod na 12 000?

$$n^* = \sqrt{i \cdot \frac{Y_N}{2tc}} = \sqrt{0,03 \cdot \frac{12000}{2 \cdot 10}} = \sqrt{18} = 4,24 = 4$$

$$M^* = \frac{Y_N}{2n^*} = \frac{12000}{2 \cdot 4} = 1500$$

$$TC^* = i \cdot \frac{Y_N}{2n^*} + n^* \cdot tc = 0,03 \cdot \frac{12000}{2 \cdot 4} + 4 \cdot 10 = 85$$

Příklad 2

Tobinův model

- a) Odvoďte optimální skladbu portfolia složeného z obligací a peněz (tj. odvoďte x_b a $x_m = 1 - x_b$) za předpokladu, že má být maximalizována tato užitková funkce:

$$u(E_p, \sigma_p) = E_p - \sigma_p^2 \quad (1)$$

kde:

$$E_p = x_b E_b + (1 - x_b) E_m$$

$$\sigma_p = x_b \sigma_b + (1 - x_b) \sigma_m$$

- b) Spočítejte optimální x_b , E_p , σ_p a M^d pro $E_m = 0$ a $\sigma_m = 0$. Jak se tyto hodnoty mění se změnou parametrů σ_b a E_b ? Co se stane s x_b , pokud $E_b \rightarrow 0$?
- c) Spočítejte x_b pro kladný výnos E_m . Co když je $E_m > E_b$? Co se stane s x_b , pokud se výnosy peněz i obligací změní o stejnou / různou hodnotu?

Příklad 2

Tobinův model

- a) Odvoďte optimální skladbu portfolia složeného z obligací a peněz (tj. odvoďte x_b a $x_m = 1 - x_b$) za předpokladu, že má být maximalizována tato užitková funkce:

$$u(E_p, \sigma_p) = E_p - \sigma_p^2$$

kde:

$$E_p = x_b E_b + (1 - x_b) E_m$$

$$\sigma_p = x_b \sigma_b + (1 - x_b) \sigma_m$$

$$u(E_p, \sigma_p) = E_p - \sigma_p^2 = x_b E_b + (1 - x_b) E_m - (x_b \sigma_b + (1 - x_b) \sigma_m)^2$$

$$\frac{\delta u}{\delta x_b} = E_b - E_m - 2 \cdot (x_b \sigma_b + (1 - x_b) \sigma_m) \cdot (\sigma_b - \sigma_m)$$

Příklad 2

Tobinův model

- a) Odvoďte optimální skladbu portfolia složeného z obligací a peněz (tj. odvoďte x_b a $x_m = 1 - x_b$) za předpokladu, že má být maximalizována tato užitková funkce:

$$u(E_p, \sigma_p) = E_p - \sigma_p^2$$

$$\frac{\delta u}{\delta x_b} = E_b - E_m - 2 \cdot (x_b \sigma_b + (1 - x_b) \sigma_m) \cdot (\sigma_b - \sigma_m) = 0$$

$$E_b - E_m - 2 \cdot (x_b \cdot (\sigma_b - \sigma_m) + \sigma_m) \cdot (\sigma_b - \sigma_m) = 0$$

$$E_b - E_m - 2 \cdot \sigma_m \cdot (\sigma_b - \sigma_m) - 2 \cdot x_b \cdot (\sigma_b - \sigma_m) \cdot (\sigma_b - \sigma_m) = 0$$

$$2 \cdot x_b \cdot (\sigma_b - \sigma_m)^2 = E_b - E_m - 2 \cdot \sigma_m \cdot (\sigma_b - \sigma_m)$$

$$x_b = \frac{E_b - E_m - 2 \cdot \sigma_m \cdot (\sigma_b - \sigma_m)}{2 \cdot (\sigma_b - \sigma_m)^2}$$

Příklad 2

Tobinův model

- a) Odvoďte optimální skladbu portfolio složeného z obligací a peněz (tj. odvoďte x_b a $x_m = 1 - x_b$) za předpokladu, že má být maximalizována tato užitková funkce:

$$u(E_p, \sigma_p) = E_p - \sigma_p^2$$

kde:

$$E_p = x_b E_b + (1 - x_b) E_m$$

$$\sigma_p = x_b \sigma_b + (1 - x_b) \sigma_m$$

- b) Spočítejte optimální x_b , E_p , σ_p a M^d pro $E_m = 0$ a $\sigma_m = 0$. Jak se tyto hodnoty mění se změnou parametrů σ_b a E_b ? Co se stane s x_b , pokud $E_b \rightarrow 0$?
- c) Spočítejte x_b pro kladný výnos E_m . Co když je $E_m > E_b$? Co se stane s x_b , pokud se výnosy peněz i obligací změní o stejnou / různou hodnotu?

Příklad 2

Tobinův model

- b) Spočítejte optimální x_b , E_p , σ_p a M^d pro $E_m = 0$ a $\sigma_m = 0$.
Jak se tyto hodnoty mění se změnou parametrů σ_b a E_b ? Co se stane s x_b , pokud $E_b \rightarrow 0$?

Příklad 2

Tobinův model

- b) Spočítejte optimální x_b , E_p , σ_p a M^d pro $E_m = 0$ a $\sigma_m = 0$.
Jak se tyto hodnoty mění se změnou parametrů σ_b a E_b ? Co se stane s x_b , pokud $E_b \rightarrow 0$?

$$x_b = \frac{E_b - E_m - 2 \cdot \sigma_m \cdot (\sigma_b - \sigma_m)}{2 \cdot (\sigma_b - \sigma_m)^2} = \frac{E_b}{2 \cdot \sigma_b^2}$$

Příklad 2

Tobinův model

- b) Spočítejte optimální x_b , E_p , σ_p a M^d pro $E_m = 0$ a $\sigma_m = 0$.
Jak se tyto hodnoty mění se změnou parametrů σ_b a E_b ? Co se stane s x_b , pokud $E_b \rightarrow 0$?

$$x_b = \frac{E_b - E_m - 2 \cdot \sigma_m \cdot (\sigma_b - \sigma_m)}{2 \cdot (\sigma_b - \sigma_m)^2} = \frac{E_b}{2 \cdot \sigma_b^2}$$

$$E_p = x_b E_b + (1 - x_b) E_m = \frac{E_b}{2 \cdot \sigma_b^2} E_b = \frac{E_b^2}{2 \cdot \sigma_b^2}$$

Příklad 2

Tobinův model

- b) Spočítejte optimální x_b , E_p , σ_p a M^d pro $E_m = 0$ a $\sigma_m = 0$. Jak se tyto hodnoty mění se změnou parametrů σ_b a E_b ? Co se stane s x_b , pokud $E_b \rightarrow 0$?

$$x_b = \frac{E_b - E_m - 2 \cdot \sigma_m \cdot (\sigma_b - \sigma_m)}{2 \cdot (\sigma_b - \sigma_m)^2} = \frac{E_b}{2 \cdot \sigma_b^2}$$

$$E_p = x_b E_b + (1 - x_b) E_m = \frac{E_b}{2 \cdot \sigma_b^2} E_b = \frac{E_b^2}{2 \cdot \sigma_b^2}$$

$$\sigma_p = x_b \sigma_b + (1 - x_b) \sigma_m = x_b \sigma_b = \frac{E_b}{2 \cdot \sigma_b^2} \sigma_b = \frac{E_b}{2 \cdot \sigma_b}$$

Příklad 2

Tobinův model

- b) Spočítejte optimální x_b , E_p , σ_p a M^d pro $E_m = 0$ a $\sigma_m = 0$. Jak se tyto hodnoty mění se změnou parametrů σ_b a E_b ? Co se stane s x_b , pokud $E_b \rightarrow 0$?

$$x_b = \frac{E_b - E_m - 2 \cdot \sigma_m \cdot (\sigma_b - \sigma_m)}{2 \cdot (\sigma_b - \sigma_m)^2} = \frac{E_b}{2 \cdot \sigma_b^2}$$

$$E_p = x_b E_b + (1 - x_b) E_m = \frac{E_b}{2 \cdot \sigma_b^2} E_b = \frac{E_b^2}{2 \cdot \sigma_b^2}$$

$$\sigma_p = x_b \sigma_b + (1 - x_b) \sigma_m = x_b \sigma_b = \frac{E_b}{2 \cdot \sigma_b^2} \sigma_b = \frac{E_b}{2 \cdot \sigma_b}$$

$$\frac{M_d}{W} = 1 - x_b = 1 - \frac{E_b}{2 \cdot \sigma_b^2}$$

Příklad 2

Tobinův model

- a) Odvoďte optimální skladbu portfolia složeného z obligací a peněz (tj. odvoďte x_b a $x_m = 1 - x_b$) za předpokladu, že má být maximalizována tato užitková funkce:

$$u(E_p, \sigma_p) = E_p - \sigma_p^2$$

kde:

$$E_p = x_b E_b + (1 - x_b) E_m$$

$$\sigma_p = x_b \sigma_b + (1 - x_b) \sigma_m$$

- b) Spočítejte optimální x_b , E_p , σ_p a M^d pro $E_m = 0$ a $\sigma_m = 0$. Jak se tyto hodnoty mění se změnou parametrů σ_b a E_b ? Co se stane s x_b , pokud $E_b \rightarrow 0$?
- c) Spočítejte x_b pro kladný výnos E_m . Co když je $E_m > E_b$? Co se stane s x_b , pokud se výnosy peněz i obligací změní o stejnou / různou hodnotu?

Příklad 2

Tobinův model

- Spočítejte x_b pro kladný výnos E_m . Co když je $E_m > E_b$? Co se stane s x_b , pokud se výnosy peněz i obligací změní o stejnou / různou hodnotu?

Příklad 2

Tobinův model

- e) Spočítejte x_b pro **kladný výnos E_m** . Co když je $E_m > E_b$? Co se stane s x_b , pokud se výnosy peněz i obligací změní o stejnou / různou hodnotu?

Analogicky k 2b).

Příklad 2

Tobinův model

- e) Spočítejte x_b pro **kladný výnos E_m** . Co když je $E_m > E_b$? Co se stane s x_b , pokud se výnosy peněz i obligací změní o stejnou / různou hodnotu?

Analogicky k 2b).

Když je $E_m > E_b$, tak nemá smysl držet dluhopisy (nižší výnos a vyšší riziko než peníze) → **Celé bohatství v penězích.**

Příklad 2

Tobinův model

- e) Spočítejte x_b pro **kladný výnos E_m** . Co když je **$E_m > E_b$** ? Co se stane s x_b , pokud se výnosy peněz i obligací změní o stejnou / různou hodnotu?

Analogicky k 2b).

Když je **$E_m > E_b$** , tak nemá smysl držet dluhopisy (nižší výnos a vyšší riziko než peníze) → **Celé bohatství v penězích.**

$$x_b = \frac{E_b - E_m}{2 \cdot \sigma_b^2}$$

Příklad 3

Nabídka peněz

- a) Vyjádřete peněžní multiplikátor pomocí peněžní zásoby M2 a měnové báze MB.
- b) Jak ovlivňují dobrovolné rezervy peněžní multiplikátor? Co a jak může ovlivnit výši dobrovolných rezerv a tím i peněžní multiplikátor?
- c) Jaký vliv mají změny poměru oběživa ke vkladům na peněžní multiplikátor?

Příklad 3

Nabídka peněz

- a) Vyjádřete peněžní multiplikátor pomocí peněžní zásoby $M2$ a měnové báze MB .

Příklad 3

Nabídka peněz

- a) Vyjádřete peněžní multiplikátor pomocí peněžní zásoby M2 a měnové báze MB.

$$\mu = \frac{M2}{MB} = \frac{CU+D}{CU+RE_d+RE_p} = \frac{1+\frac{CU}{D}}{\frac{CU}{D}+\frac{RE_d}{D}+r_p}$$

kde $\frac{CU}{D}$ je podíl oběživa a depozit, r_p je sazba z depozit a $\frac{RE_d}{D}$ je míra dobrovolných rezerv.

Příklad 3

Nabídka peněz

- a) Vyjádřete peněžní multiplikátor pomocí peněžní zásoby M2 a měnové báze MB.
- b) Jak ovlivňují dobrovolné rezervy peněžní multiplikátor? Co a jak může ovlivnit výši dobrovolných rezerv a tím i peněžní multiplikátor?
- c) Jaký vliv mají změny poměru oběživa ke vkladům na peněžní multiplikátor?

Příklad 3

Nabídka peněz

- b) Jak ovlivňují dobrovolné rezervy peněžní multiplikátor? Co a jak může ovlivnit výši dobrovolných rezerv a tím i peněžní multiplikátor?

Příklad 3

Nabídka peněz

- b) Jak ovlivňují dobrovolné rezervy peněžní multiplikátor? Co a jak může ovlivnit výši dobrovolných rezerv a tím i peněžní multiplikátor?

$$\mu = \frac{M2}{MB} = \frac{CU+D}{CU+RE_d+RE_p} = \frac{1+\frac{CU}{D}}{\frac{CU}{D}+\frac{RE_d}{D}+r_p}$$

$$\uparrow RE_d \Rightarrow \downarrow \mu$$

např. při očekávaném runu na banku

Příklad 3

Nabídka peněz

- ❶ Jak ovlivňují dobrovolné rezervy peněžní multiplikátor? Co a jak může ovlivnit výši dobrovolných rezerv a tím i peněžní multiplikátor?

$$\Delta M2 = \mu \cdot \Delta MB$$

Příklad 3

Nabídka peněz

- a) Vyjádřete peněžní multiplikátor pomocí peněžní zásoby M2 a měnové báze MB.
- b) Jak ovlivňují dobrovolné rezervy peněžní multiplikátor? Co a jak může ovlivnit výši dobrovolných rezerv a tím i peněžní multiplikátor?
- c) Jaký vliv mají změny poměru oběživa ke vkladům na peněžní multiplikátor?

Příklad 3

Nabídka peněz

- ❶ Jaký vliv mají změny poměru oběživa ke vkladům na peněžní multiplikátor?

Příklad 3

Nabídka peněz

- ☉ Jaký vliv mají změny poměru oběživa ke vkladům na peněžní multiplikátor?

$$\mu = \frac{1+cu}{cu+r_P+\frac{RE_d}{D}}$$

$$\frac{\delta\mu}{\delta cu} = \frac{(cu+r_P+\frac{RE_d}{D})-(1+cu)}{(cu+r_P+\frac{RE_d}{D})^2} = \frac{r_P+\frac{RE_d}{D}-1}{(cu+r_P+\frac{RE_d}{D})^2} < 0$$

Příklad 4

Nabídka peněz

- a) Vyjádřete penežní multiplikátor, pokud se podíl povinných minimální rezerv pro běžné a termínované vklady liší a pokud banky nedrží žádné dobrovolné rezervy. Který z podílů minimálních rezerv bude v praxi vyšší?
- b) Jak se tento multiplikátor změní, pokud se podíl termínovaných vkladů v poměru k běžným vkladům zvýší?

Příklad 4

Nabídka peněz

- a) Vyjádřete penežní multiplikátor, pokud se podíl povinných minimální rezerv pro běžné a termínované vklady liší a pokud banky nedrží žádné dobrovolné rezervy. Který z podílů minimálních rezerv bude v praxi vyšší?

Příklad 4

Nabídka peněz

- a) Vyjádřete penežní multiplikátor, pokud se podíl povinných minimální rezerv pro běžné a termínované vklady liší a pokud banky nedrží žádné dobrovolné rezervy. Který z podílů minimálních rezerv bude v praxi vyšší?

$$\begin{aligned}\mu &= \frac{CU+D}{CU+RE} = \frac{CU+BD+TD}{CU+RE_{BD}+RE_{TD}} = \frac{\frac{CU}{BD} + \frac{BD}{BD} + \frac{TD}{BD}}{\frac{CU}{BD} + \frac{RE_{BD}}{BD} + \frac{RE_{TD}}{BD} \cdot \frac{TD}{TD}} = \\ &= \frac{k_{CU}+1+k_{TD}}{k_{CU}+r_{BD}+r_{TD} \cdot k_{TD}}, \text{ kde}\end{aligned}$$

k_{CU} je podíl oběživa na běžných vkladech,

k_{TD} je podíl termínovaných vkladů na běžných vkladech,

r_{BD} je podíl povinných minimálních rezerv pro běžné vklady na jejich objemu,

r_{TD} je podíl povinných minimálních rezerv pro termínované vklady na jejich objemu.

Příklad 4

Nabídka peněz

- a) Vyjádřete penežní multiplikátor, pokud se podíl povinných minimální rezerv pro běžné a termínované vklady liší a pokud banky nedrží žádné dobrovolné rezervy. Který z podílů minimálních rezerv bude v praxi vyšší?

Příklad 4

Nabídka peněz

- a) Vyjádřete penežní multiplikátor, pokud se podíl povinných minimální rezerv pro běžné a termínované vklady liší a pokud banky nedrží žádné dobrovolné rezervy. Který z podílů minimálních rezerv bude v praxi vyšší?

$r_{BD} > r_{TD}$, protože u běžných vkladů je vyšší riziko runu na banku než u termínovaných vkladů, u kterých je stanovená výpovědní lhůta.

Příklad 4

Nabídka peněz

- a) Vyjádřete penežní multiplikátor, pokud se podíl povinných minimální rezerv pro běžné a termínované vklady liší a pokud banky nedrží žádné dobrovolné rezervy. Který z podílů minimálních rezerv bude v praxi vyšší?
- b) Jak se tento multiplikátor změní, pokud se podíl termínovaných vkladů v poměru k běžným vkladům zvýší?

Příklad 4

Nabídka peněz

- ❶ Jak se tento multiplikátor změní, pokud se podíl termínovaných vkladů v poměru k běžným vkladům zvýší?

- b) Jak se tento multiplikátor změní, pokud se **podíl termínovaných vkladů v poměru k běžným vkladům** zvýší?

$$\begin{aligned}\frac{\delta \mu}{\delta k_{TD}} &= \frac{\delta}{\delta k_{TD}} \left(\frac{k_{CU} + 1 + k_{TD}}{k_{CU} + r_{BD} + r_{TD} \cdot k_{TD}} \right) = \\ &= \frac{(k_{CU} + r_{BD} + r_{TD} \cdot k_{TD}) - (k_{CU} + 1 + k_{TD}) \cdot r_{TD}}{(\dots)^2} = \\ &= \frac{k_{CU} \cdot (1 - r_{TD}) + r_{BD} - r_{TD}}{(\dots)^2} > 0\end{aligned}$$

protože $k_{CU} \cdot (1 - r_{TD}) > 0$ a $r_{BD} > r_{TD}$.

Děkuji za pozornost.